当 $a>0$ 时，$(a+1)^2>a^2-a+1$；

当 $a=0$ 时，$(a+1)^2=a^2-a+1$；

当 $a<0$ 时，$(a+1)^2<a^2-a+1$.

练习 2.1(4)

1. 设 a、b、c 是实数，判断下列命题的真假，并说明理由.

(1) 如果 $ac^2>bc^2$，那么 $a>b$；

(2) 如果 $ab>c$，那么 $a>\dfrac{c}{b}$；

(3) 如果 $a>b\geqslant 0$，那么 $\sqrt{a}>\sqrt{b}$.

2. 设 x 是实数，比较 x^2+4 与 $4x$ 的值的大小.

习题 2.1

A 组

1. 设 $a\in\mathbf{R}$，求关于 x 的方程 $ax=2$ 的解集.

2. 设 $k\in\mathbf{R}$，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases} y=-2x+1, \\ y=kx-3 \end{cases}$ 的解集.

3. 设 $a\in\mathbf{R}$，求一元二次方程 $x^2-2ax+a^2-4=0$ 的解集.

4. 已知等式 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c$ 恒成立，求常数 a、c 的值.

5. 已知一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ $(a\neq 0)$ 的两实根为 x_1、x_2，求证：

$$|x_2-x_1|=\frac{\sqrt{b^2-4ac}}{|a|}.$$

6. 已知一元二次方程 $x^2+3x-3=0$ 的两个实根分别为 x_1、x_2，求作二次项系数是 1，且分别以下列数值为根的一元二次方程：

(1) $-x_1$，$-x_2$；　　(2) $2x_1+1$，$2x_2+1$；

(3) $\dfrac{1}{x_1}$，$\dfrac{1}{x_2}$；　　(4) x_1^2，x_2^2.

7. 设 a、b、c、d 为实数，判断下列命题的真假：

(1) 若 $a>b\geqslant 0$，则 $a^2>b^2$；

(2) 若 $\sqrt{a}>\sqrt{b}$，则 $a>b$；

(3) 若 $a>b>0$，$c>d>0$，则 $\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{d}$；